

技術報告書

MVVS 0.5sq 2 芯シールドケーブル + UL1007 AWG20 GND 線 差動／3 導体 MTL 入ラインピーダンス解析

解析周波数	1 kHz ～ 25 MHz
差動モード	AC115VU - AC115VN、遠端 2 芯短絡
同相モード	2 芯束 P - FG1、P/S/G の 3 導体 MTL モデル
線路長	MVVS 6 m、UL1007 AWG20 6 m
遠端負荷	10 μ F×2 個（各 ESR・ESL を含む）
文書目的	計算の考え方、数式、Excel 計算列を追跡可能にする

作成日：2026 年 7 月 12 日

目次

1. 目的と解析対象
 2. 回路条件と測定モード
 3. 解析全体の流れ
 4. 基本となる損失伝送線路式
 5. 差動モード解析
 6. 同相 3 導体 MTL モデル
 7. 3 導体 RLGC 行列の導出
 8. 遠端境界条件と同相入力インピーダンス
 9. 初期パラメータと派生値
 10. 数値計算例
 11. Excel シートと列の対応
 12. 結果の読み方と調整手順
 13. モデルの適用範囲と限界
- 付録 A. 記号一覧

1. 目的と解析対象

本報告書の目的は、解析 Excel に実装した差動モードおよび同相 3 導体モデルについて、回路条件から入力インピーダンスを得るまでの考え方、数式、計算順序を明確にし、各計算を追跡できるようにすることである。

対象は、MVVS 0.5sq 2 芯シールドケーブルと UL1007 AWG20 GND 線をいずれも 6 m 使用した回路である。解析周波数は 1 kHz～25 MHz とする。

1.1 解析対象回路

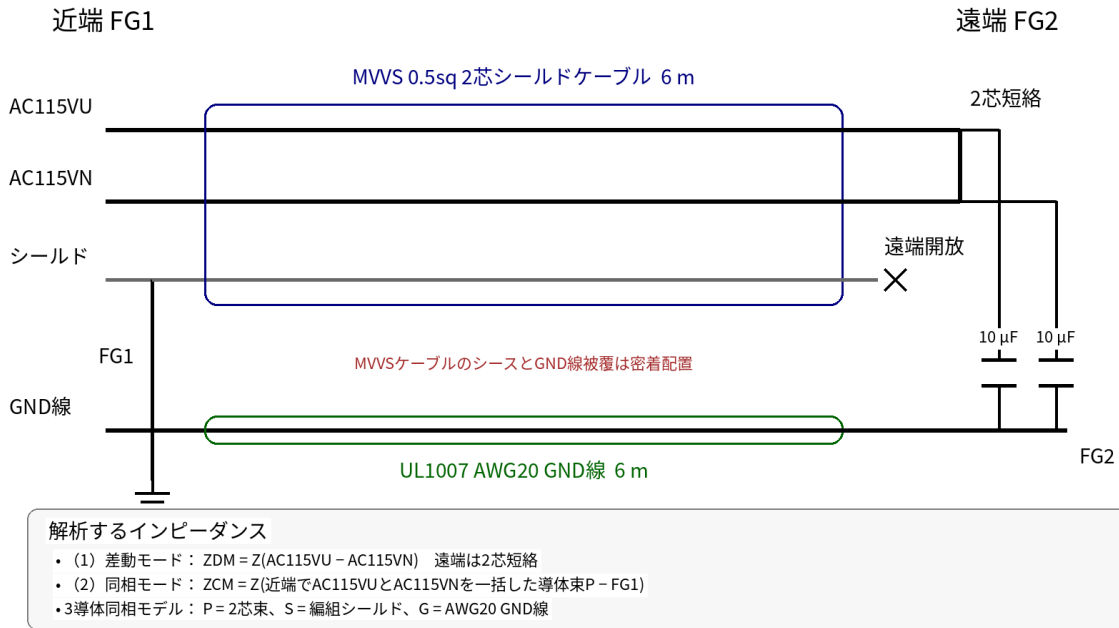


図 1 解析対象回路

1.2 解析する 2 つの入力インピーダンス

- 差動モード：AC115VU と AC115VN の間に測定信号を印加し、 $ZDM = VDM / IDM$ を求める。
- 同相モード：近端で AC115VU と AC115VN を一括し、FG1 との間に測定信号を印加して $ZCM = VCM / ICM$ を求める。
- 同相モードでは、2 芯束 P、編組シールド S、GND 線 G を 3 物理導体として扱う。

2. 回路条件と測定モード

項目	条件	モデル上の扱い
MVVS ケーブル	富士電線工業 MVVS 0.5sq 2 芯	6 m
GND 線	協和ハーモネット UL1007 AWG20	6 m
遠端 2 芯	AC115VU と AC115VN を短絡	短絡 R/L をモデル化
遠端コンデンサ	各芯から FG2 へ 10 μ F	2 個を個別の ESR/ESL 付きで計算
シールド	近端 FG1 接続、遠端開放	同相外部モードに影響
配置	MVVS シースと UL1007 被覆を密着	S-G 外部モードの幾何条件

2.1 差動モード

2 芯には等しい大きさで逆向きの電流が流れる。理想対称条件では、シールドおよび GND 線に流れる正味の同相電流は小さいため、2 芯間の 2 導体損失伝送線路として計算する。

2.2 同相モード

2 芯を一括した導体束 P には同方向の電流が流れ、戻り電流はシールド S および GND 線 G に分配される。線路全長にわたる P-S 結合と S-G 結合を表現するため、3 導体 MTL (Multiconductor Transmission Line) モデルを用いる。

3. 解析全体の流れ

1. 製品寸法・代表物性・線路長・負荷値を入力する。
2. 差動モードの Z0d、VFd、損失、短絡寄生 R/L を設定する。
3. 同相内部モード P-S の C1、VF1 から Z01 および L1 を求める。
4. 密着配置の幾何寸法から外部モード S-G の χ 、C2、L2、Z02、VF2 を求める。
5. 各モードの直流損失、導体損失、誘電損失から $\gamma\ell = A + j\theta$ を求める。
6. 遠端の 10 μ F×2 個を複素インピーダンスとして並列合成する。
7. 外部モードの遠端側見込みインピーダンス Zext を求める。
8. ZLeff = ZC + Zext を内部モードの終端負荷として入力変換する。
9. 周波数ごとの複素入力インピーダンス、振幅、位相を算出する。
10. 実測値と比較し、VF、容量、損失、ESR/ESL、抵抗値を調整する。

4. 基本となる損失伝送線路式

特性インピーダンス Z0、線路長 ℓ 、複素伝搬定数 γ 、遠端負荷 ZL を持つ一様伝送線路の入力インピーダンスは次式である。

$$Z_{in} = Z_0 \cdot (Z_L + Z_0 \tanh(\gamma\ell)) / (Z_0 + Z_L \tanh(\gamma\ell)) \quad (1)$$

本モデルでは、線路全長の複素伝搬量を次のように表す。

$$\gamma\ell = A + j\theta \quad (2)$$

$$\theta = 2\pi f T_d, \quad T_d = \ell / v_p = \ell / (VF \cdot c) \quad (3)$$

4.1 tanh(A+jθ)の実数演算

Excel では複素関数を直接使わず、tanh(A+jθ)を実部 tr と虚部 ti に展開して計算する。

$$tr = \sinh(2A) / \{ \cosh(2A) + \cos(2\theta) \} \quad (4)$$

$$ti = \sin(2\theta) / \{ \cosh(2A) + \cos(2\theta) \} \quad (5)$$

$$\tanh(A+j\theta) = tr + jti \quad (6)$$

4.2 周波数依存損失

減衰 A は、低周波の直流抵抗成分、表皮効果等を表す $\sqrt{f}$ 成分、誘電損失成分の和として近似する。

$$A(f) = A_0 + k\sqrt{f} \cdot \sqrt{(f / 1 \text{ MHz})} + (\tan\delta / 2) \cdot \theta \quad (7)$$

$$A0 \approx \tanh(R_{\text{loop}} / Z_0) \quad (8)$$

式(7)は実測合わせを容易にするための工学的近似であり、導体表面インピーダンスを厳密に解くモデルではない。

5. 差動モード解析

5.1 遠端負荷

遠端 2 芯短絡には有限の抵抗と配線インダクタンスが存在するため、短絡負荷を次式で表す。

$$Z_{L,DM} = R_{\text{short}} + j\omega L_{\text{short}} \quad (9)$$

5.2 差動入力インピーダンス

$$Z_{DM} = Z_{0d} \cdot \{ Z_{L,DM} + Z_{0d} \tanh(\gamma d \ell) \} / \{ Z_{0d} + Z_{L,DM} \tanh(\gamma d \ell) \} \quad (10)$$

$$\gamma d \ell = A_d + j\theta_d, \quad \theta_d = 2\pi f \ell / (V F_d c) \quad (11)$$

$$A_d = \tanh(R_{\text{loop},d} / Z_{0d}) + k_d \sqrt{f} \cdot \sqrt{(f/1 \text{ MHz}) + (\tan \delta_d / 2) \theta_d} \quad (12)$$

$$R_{\text{loop},d} = 2 r_{\text{core}} \ell \quad (13)$$

5.3 差動モードの共振位置

遠端短絡線路では、低損失近似で 1/4 波長付近が高インピーダンス、1/2 波長付近が低インピーダンスになる。

$$f_{1/4,d} = V F_d c / (4\ell) \quad (14)$$

$$f_{1/2,d} = V F_d c / (2\ell) \quad (15)$$

6. 同相 3 導体 MTL モデル

6.1 導体座標

GND 線 G を基準導体とし、P および S の電圧・電流をベクトルで表す。

$$\mathbf{V} = [V_P - V_G, \quad V_S - V_G]^T, \quad \mathbf{I} = [I_P, \quad I_S]^T \quad (16)$$

$$dV/dz = -(R + j\omega L) \mathbf{I} \quad (17)$$

$$d\mathbf{I}/dz = -(G + j\omega C) \mathbf{V} \quad (18)$$

6.2 モード変換

理想シールド近似では、P-S 内部モードと S-G 外部モードに分解できる。

$$v_1 = V_P - V_S, \quad i_1 = I_P \quad (19)$$

$$v_2 = V_S - V_G, \quad i_2 = I_P + I_S = -I_G \quad (20)$$

- 内部モード 1：2 芯束 P とシールド S の間に閉じる電磁界。
- 外部モード 2：シールド S と GND 線 G の間に形成される電磁界。

6.3 内部モード定数

内部モードの単位長さ容量 C1 と速度係数 VF1 を代表値として与えると、Z01 と L1 は次式で求められる。

$$Z01 = 1 / (c \cdot VF1 \cdot C1) \quad (21)$$

$$L1 = Z01 / (c \cdot VF1) \quad (22)$$

$$Td1 = \ell / (c \cdot VF1) \quad (23)$$

6.4 外部モード定数

シールド外面と GND 導体を、中心間距離 d 、半径 a 、 b の 2 本の平行円柱として近似する。密着配置では、外被外径から中心間距離を定める。

$$d = (D_{\text{cable}} + D_{\text{gnd,ins}}) / 2 \quad (24)$$

$$\chi = \text{acosh} \{ (d^2 - a^2 - b^2) / (2ab) \} \quad (25)$$

$$C2 = 2\pi \epsilon_0 \epsilon_{\text{eff}} / \chi \quad (26)$$

$$L2 = \mu_0 \chi / (2\pi) \quad (27)$$

$$Z02 = \sqrt{L2 / C2} \quad (28)$$

$$VF2 = 1 / \sqrt{\epsilon_{\text{eff}}} \quad (29)$$

$$Td2 = \ell / (c \cdot VF2) \quad (30)$$

7.3 導体 RLGC 行列の導出

内部モードと外部モードのエネルギー関係を導体系座標へ戻すと、L 行列および C 行列は次の形となる。

$$L = [[L1+L2, L2], [L2, L2]] \quad (31)$$

$$C = [[C1, -C1], [-C1, C1+C2]] \quad (32)$$

抵抗についても、内部モードの直列抵抗 $r1$ と外部モードの直列抵抗 $r2$ を使い、同様の変換構造を用いる。

$$R = [[r1+r2, r2], [r2, r2]] \quad (33)$$

$$r1 = rP + rS, \quad r2 = rS + rG \quad (34)$$

誘電損失は各モードの $\tan\delta$ から G 行列へ換算する。Excel では、モードごとの $A(f)$ へ直接反映する方法を採用している。

8. 遠端境界件と同相入カインピダンス

8.1 境界条件

- 近端：S と G は FG1 で接続されるため、 $v2(0) = VS(0) - VG(0) = 0$ 。
- 遠端：シールドは開放されるため、 $IS(l) = 0$ 。
- 遠端：P は 2 個の 10 μF コンデンサを介して G へ接続される。

8.2 コンデンサ負荷

$$ZCk = ESRk + j\omega ESLk + 1/(j\omega Ck) \quad (35)$$

$$ZC = ZC1 \parallel ZC2 = ZC1 ZC2 / (ZC1 + ZC2) \quad (36)$$

8.3 外部モード見込みインピーダンス

近端 S-G 短絡条件を遠端側から見た外部モードのインピーダンスは、短絡終端線路の入力式となる。

$$Z_{\text{ext}} = Z_{02} \cdot \tanh(\gamma 2\ell) \quad (37)$$

$$\gamma 2\ell = A_2 + j0_2 \quad (38)$$

8.4 内部モード実効負荷

遠端で P から G へ流れる同相電流は、コンデンサ負荷と外部モード経路を通るため、内部モードから見た実効負荷は直列和となる。

$$Z_{L,\text{eff}} = Z_C + Z_{\text{ext}} \quad (39)$$

8.5 同相入力インピーダンス

$$Z_{\text{CM}} = Z_{01} \cdot \{ Z_{L,\text{eff}} + Z_{01} \tanh(\gamma 1\ell) \} / \{ Z_{01} + Z_{L,\text{eff}} \tanh(\gamma 1\ell) \} \quad (40)$$

$$\gamma 1\ell = A_1 + j0_1 \quad (41)$$

9. 初期パラメータと派生値

9.1 入力値

パラメータ	値	単位	備考
線路長 l	6	m	MVVS・GND 線共通
MVVS 仕上外径	6.2	mm	公称値
シールド外径	4.3	mm	公称/近似
UL1007 仕上外径	1.8	mm	公称値
UL1007 導体外径	0.95	mm	公称値
内部モード容量 C1	200	pF/m	代表値
内部モード速度係数 VF1	0.62	-	代表値
外部モード実効比誘電率	2.2	-	PVC+空気の代表値
内部 tanδ	0.03	-	代表値
外部 tanδ	0.02	-	代表値
1 芯導体抵抗	0.0378	Ω/m	37.8 Ω/km
シールド長手抵抗	0.025	Ω/m	代表値
GND 線抵抗	0.035	Ω/m	代表値
差動 Z0d	100	Ω	初期値
差動 VFd	0.64	-	実測共振に整合
コンデンサ	10 × 2	μF	各 ESR=0.05 Ω, ESL=20 nH

9.2 派生値

派生量	初期計算値
ケーブル-GND 線中心間距離 d	4.000 mm
シールド-GND 導体最短距離	1.375 mm
外部幾何パラメータ χ	2.38209
内部モード Z01	26.9003 Ω
内部モード L1	144.726 nH/m
内部モード片道遅延 Td1	32.2804 ns
内部モード 1/4 波長	7.74464 MHz
外部モード C2	51.3800 pF/m
外部モード L2	476.417 nH/m
外部モード Z02	96.2935 Ω
外部モード VF2	0.67420
外部モード片道遅延 Td2	29.6853 ns
外部モード 1/4 波長	8.42167 MHz
差動 1/4 波長	7.99447 MHz
差動 1/2 波長	15.9889 MHz
2 個の低周波合成容量	20 μ F
合成 ESR (同一値の場合)	0.025 Ω
合成 ESL (同一値の場合)	10 nH

10. 数値計算例

10.1 1 MHz における同相計算

以下は初期パラメータを使った 1 MHz での計算例である。複素値は実部 + j 虚部で記載する。

項目	計算値	対応式
ω	6.28319×10^6 rad/s	$2\pi f$
θ_1	0.202824 rad	$2\pi f T_{d1}$
A1	0.0158344	直流+ $\sqrt{f}$ +誘電損失
θ_2	0.186518 rad	$2\pi f T_{d2}$
A2	0.00960377	直流+ $\sqrt{f}$ +誘電損失
各コンデンサ ZCk	$0.05 + j0.109748 \Omega$	$ESR + j\omega ESL + 1/(j\omega C)$

項目	計算値	対応式
2 個並列 ZC	$0.025 + j0.0548741 \Omega$	$ZC1 ZC2$
外部モード Zext	$0.957682 + j18.1700 \Omega$	$Z02 \tanh(\gamma 2\ell)$
実効負荷 ZL,eff	$0.982682 + j18.2249 \Omega$	$ZC+Zext$
同相入力 ZCM	$2.25377 + j27.5317 \Omega$	式(40)
ZCM	27.6238Ω	$\sqrt{(Re^2+Im^2)}$
位相	85.32°	$\text{atan2}(Im,Re)$

10.2 1 MHz における差動計算

項目	計算値	対応式
θ_d	0.196485 rad	$2\pi f T_{d,d}$
Ad	0.00999210	式(12)
短絡負荷 ZL,DM	$0.01 + j0.0628319 \Omega$	式(9)
差動入力 ZDM	$1.04942 + j19.9686 \Omega$	式(10)
ZDM	19.9961Ω	$\sqrt{(Re^2+Im^2)}$
位相	86.99°	$\text{atan2}(Im,Re)$

10.3 周波数による変化の代表値

周波数	同相 Z / 位相	差動 Z / 位相
1 kHz	約 7.96Ω / -85.1°	約 0.474Ω / $+2.38^\circ$
10 kHz	約 0.896Ω / -38.8°	約 0.534Ω / $+21.7^\circ$
100 kHz	約 2.42Ω / $+70.0^\circ$	約 2.06Ω / $+73.5^\circ$
1 MHz	約 27.62Ω / $+85.3^\circ$	約 20.00Ω / $+87.0^\circ$
10 MHz	約 16.27Ω / $+82.2^\circ$	約 235.35Ω / -83.8°
25 MHz	約 10.17Ω / $+69.1^\circ$	約 428.69Ω / -68.7°

11. Excel シートと列の対応

11.1 差動モデル

列	内容
B	周波数 f
C	$\omega=2\pi f$

列	内容
D	減衰 Ad
E	電気角 θ_d
F-G	$\tanh(\gamma d \ell)$ の実部・虚部
H-I	遠端負荷 $Z_{L,DM}$ の実部・虚部
J-M	式(10)の分子・分母中間量
N-O	線路変換後の実部・虚部
P-Q	治具直列成分加算後の実部・虚部
R	$ Z_{DM} $
S	位相
T-U	$\log_{10}(f), \log_{10}(Z_{DM})$

11.2 同相 3 導体モデル

列	内容
B-C	周波数 f 、角周波数 ω
D-G	内部モード A1、 θ_1 、 $\tanh(\gamma_1 \ell)$ の実部・虚部
H-K	外部モード A2、 θ_2 、 $\tanh(\gamma_2 \ell)$ の実部・虚部
L-O	2 個のコンデンサ Z_{C1} 、 Z_{C2} の実部・虚部
P-Q	並列合成負荷 Z_C
R-S	外部モード Z_{ext}
T-U	内部モード実効負荷 $Z_{L,eff}$
V-Y	式(40)の分子・分母中間量
Z-AA	最終 Z_{CM} の実部・虚部
AB-AC	$ Z_{CM} $ 、位相
AD-AE	$\log_{10}(f)$ 、 $\log_{10}(Z_{CM})$
AF-AG	$ Z_C $ 、 $ Z_{ext} $

11.3 1 MHz の計算を Excel で追う手順

1. 「同相 3 導体」シート B 列で 1 MHz 近傍の行を探す。
2. D-K 列から A1、 θ_1 、 $\tanh 1$ 、A2、 θ_2 、 $\tanh 2$ を確認する。
3. L-O 列で各コンデンサの実部・虚部を確認する。

4. P-Q 列で 2 個並列後の ZC を確認する。
5. R-S 列で Zext を確認する。
6. T-U 列で $Z_{L,eff} = ZC + Zext$ を確認する。
7. V-Y 列で式(40)の分子・分母を追う。
8. Z-AA 列で複素 ZCM、AB-AC 列で振幅と位相を確認する。

12. 結果の読み方と調整手順

12.1 差動モード

- 山と谷の周波数：VFd および線路長で決まる。
- ピーク高さ：導体損失、 $\tan\delta$ 、追加損失 $k\sqrt{f}$ の影響を受ける。
- 低インピーダンス谷：遠端短絡 R/L および治具寄生の影響を受ける。

12.2 同相モード

- 低周波：10 $\mu F \times 2$ 、ESR、ESL、内部/外部モードの低周波インダクタンスが支配する。
- 約 8 MHz 付近：内部モードと外部モードの 1/4 波長が近接するため、結合した山・谷が現れやすい。
- 高周波ピーク高さ：シールド抵抗、GND 線抵抗、誘電損失、周囲への放射・結合に敏感である。

12.3 推する測更新順序

1. 2 芯一括-シールド間容量を測定し、C1 を更新する。
2. シールド-GND 線間容量を実配置で測定し、 ϵ_{eff} または C2 を更新する。
3. 2 芯並列、シールド、GND 線の各直流抵抗を測定する。
4. 差動共振周波数から VFd を更新する。
5. 同相の山と谷から VF1、VF2、 ϵ_{eff} を微調整する。
6. 最後にピーク高さが合うよう $\tan\delta$ および $k\sqrt{f}$ を調整する。

13. モデルの適用範囲と限界

- 理想シールド近似を用いており、編組開口からの直接 P-G 結合は明示的に含めていない。
- シールド移送インピーダンス、編組角度、表面インピーダンスの厳密な周波数依存性は簡略化している。
- コネクタ、コンデンサリード、短絡配線、測定治具の 3 次元寄生は集中定数 R/L で近似する。
- ケーブルの曲がり、机・筐体・PC・USB ケーブルへの結合、外部放射は含まない。
- 25 MHz 付近では線路の非一様性や 4 導体性（VU と VN の非対称）が誤差要因となる。
- 代表値による初期解析であり、定量精度には容量・抵抗・共振周波数の実測更新が必要である。

付録 A. 記号一覧

記号	意味
P	AC115VU と AC115VN を一括した導体束
S	MVVS 編組シールド
G	UL1007 AWG20 GND 線
Z0d	差動特性インピーダンス
Z01	P-S 内部モード特性インピーダンス

記号	意味
Z02	S-G 外部モード特性インピーダンス
C1, L1	内部モードの単位長さ容量・インダクタンス
C2, L2	外部モードの単位長さ容量・インダクタンス
γ	複素伝搬定数
A	線路全長の減衰量 (Np)
θ	線路全長の電気角
VF	速度係数
Td	片道伝搬遅延
ZC	2 個の 10 μ F 並列合成インピーダンス
Zext	外部モードの遠端側見込みインピーダンス
ZL,eff	内部モードの実効終端負荷

付録 B. 参考資料

- 富士電線工業：MVVS 仕様書 (0.5 sq 2 芯の構造・寸法)
- 協和ハーモネット：UL1007 製品資料 (AWG20 の導体・絶縁寸法)
- 一般的な多導体伝送線路理論および損失伝送線路の入力インピーダンス式